

C.LAPAQUELLERIE – conception file

Chloé Lapaquellerie

2025 - 2026

Conception d'un détecteur photodiode pour synchronisation électrophysiologique

Conception file

Inserm



La science pour la santé
From science to health

SBRI
Lyon



INSERM - SBRI

18 Avenue Doyen Jean Lépine

69029 BRON

Lyon, le 17 juin 2026



Lyon 1

Abstract

Ce rapport présente les travaux réalisés lors d'un stage de dix semaines au sein de l'équipe Dehay-Kennedy de l'Institut Cellule Souche et Cerveau, INSERM U 1208 Lyon, dans le cadre d'une deuxième année de BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle. La mission confiée consiste à concevoir et réaliser un circuit électronique de détection optique destiné à synchroniser des stimuli visuels avec des enregistrements électrophysiologiques, ainsi qu'une étude comportementale avec une précision temporelle inférieure à la milliseconde. Le circuit repose sur une photodiode SFH206K associée à un amplificateur opérationnel (AOP), le LM358, le circuit est alimenté en single supply 5V. Une chaîne d'acquisition complète a été développée, intégrant une carte Arduino UNO pour la récupération des données et un script Python pour l'enregistrement des données au format CSV. Le prototype a été validé en conditions réelles sur un écran LCD 144 Hz, le schéma KiCAD a été réalisé, ainsi qu'un boîtier en modélisation 3D à l'aide du logiciel de CAO Fusion 360. En vue d'avoir un projet complet et réutilisable par d'autres laboratoires, un dossier complet est en finalisation sur la plateforme GitHub.

Table des matières

Table des Illustrations et tableaux.....	9
Table des Annexes.....	10
Introduction Générale.....	13
I. INSERM, un institut ancré.....	15
I.1 L'INSERM en quelques mots.....	15
I.2 Objectifs et but.....	16
I.3 Planning du stage.....	16
II. INSERM Lyon.....	18
II.1 INSERM Lyon - site de Bron.....	18
II.2 L'équipe Dehay-Kennedy: Cerebral Cortex and Connectome.....	19
III. Présentation de la mission.....	21
III.1 Objectifs.....	21
III.2 Analyse préliminaire.....	21
III.3 Contraintes et enjeux.....	22
IV. Mise en oeuvre de la mission.....	23
IV.1 Analyse complète.....	23
Etage 1 : amplificateur transimpédance (TIA).....	24
Etage 2 : comparateur.....	27
IV.2 Test avec le premier prototype.....	28
IV.3 Débogage - problèmes rencontrés et solutions.....	30
Problème 1 : photodiode montée à l'envers.....	31
Problème 2 : zone morte du LM358 en single supply.....	31
IV.4 Réalisation du PCB avec KICAD.....	32
IV.5 Réalisation du boîtier en CAO.....	34
IV.6 Acquisition des données script Python et Arduino.....	36
Architecture.....	36
IV.7 Premiers résultats (au 16 juin 2026, veille de rendu).....	41
V. Conclusion Générale.....	43
VI. Bilan technique.....	44
VI.1 Résultats et évaluation.....	44
VI.2 Discussion et analyse des solution retenues.....	45
VII. Bilan de Compétences.....	47
VII.I Concevoir la partie GEII d'un système.....	47
VII.II Implanter la partie GEII d'un système.....	50
VII.III Vérifier la partie GEII d'un système.....	54

VII.IV Maintenir la partie GEII d'un système.....	58
VIII. Bilan personnel.....	59
VIII.1 Discussion.....	59
VIII.2 Avenir.....	59
Appendix.....	61
Références.....	66

Table des Illustrations et tableaux

<i>Figure 2 – Organigramme du SBRI (2024).....</i>	<i>18</i>
<i>Figure 3 – Schéma électronique complet KiCAD.....</i>	<i>23</i>
<i>Figure 4 – Architecture interne générale du LM358AP.....</i>	<i>24</i>
<i>Figure 5 – Etage 1: le TIA.....</i>	<i>25</i>
<i>Figure 6 – Etage 2: le comparateur</i>	<i>27</i>
<i>Figure 7 – Montage sur breadboard.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 8 – Première version du circuit - non fonctionnel.....</i>	<i>30</i>
<i>Figure 9 – Plan du PCB sur KiCAD.....</i>	<i>32</i>
<i>Figure 10 – Visualisation 3D de la carte électronique face-avant.....</i>	<i>33</i>
<i>Figure 11 – Visualisation 3D de la carte électronique face-arrière.....</i>	<i>33</i>
<i>Figure 12 – Boîtier en vue gauche-haut.....</i>	<i>34</i>
<i>Figure 13 – boîtier vue bas-droite.....</i>	<i>35</i>
<i>Figure 14 – Flowchart du programme Arduino.....</i>	<i>37</i>
<i>Figure 15 – Flowchart programme Python.....</i>	<i>39</i>
<i>Figure 16 – Exemple d'un enregistrement de fichier.....</i>	<i>40</i>
<i>Figure 17 – Exemple d'utilisation du fichier CSV sur excel.....</i>	<i>41</i>
<i>Figure 18 – Brouillon n°1 des calculs.....</i>	<i>48</i>
<i>Figure 19 – Brouillon n°2 des calculs.....</i>	<i>49</i>
<i>Figure 20 – Premier prototype du circuit.....</i>	<i>50</i>
<i>Figure 21 – Recherches sur le boîtier.....</i>	<i>52</i>
<i>Figure 22 – Recherches sur le boîtier n°2.....</i>	<i>53</i>
<i>Figure 23 – Premiers tests avec l'oscilloscope et prise de notes PC.....</i>	<i>54</i>
<i>Figure 24 – Prise de notes pendant une phase de tests.....</i>	<i>56</i>
<i>Figure 25 – Prise de notes pendant la phase de tests final.....</i>	<i>57</i>
 <i>Tableau 1 – Contraintes et enjeux.....</i>	 <i>22</i>
<i>Tableau 2 – Compétences GEII.....</i>	<i>47</i>

Table des Annexes

<i>Annexe I – Organigramme équipe Dehay.....</i>	<i>61</i>
<i>Annexe II – Exemple d’une image de stimuli avec le carré de pixel pour la photodiode en haut sur la droite.....</i>	<i>61</i>
<i>Annexe III – Photodiode soudée sur l’autre face.....</i>	<i>62</i>
<i>Annexe IV – Script Arduino.....</i>	<i>63</i>
<i>Annexe V - Script Python Partie 1.....</i>	<i>64</i>
<i>Annexe VI – Script Python Partie 2.....</i>	<i>65</i>

Introduction Générale

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), parcours Electronique et Systèmes Embarqués (ESE) à l'Université Claude Bernard Lyon 1, il est requis de réaliser un stage d'un minimum de 8 semaines au sein d'une entreprise se rapportant aux compétences acquises pendant le diplôme. J'ai ainsi effectué un stage de dix semaines de avril à juin au sein du laboratoire Stem Cell and Brain Research Institute (SBRI) unité Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), en co-tutelle avec l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Le projet est une extension à l'utilisation de MonkeyLogic. Les solutions actuelles répondent pour la plupart à des besoins spécifiques présentant donc des limitations. La nécessité d'avoir un système modulable et peu onéreux à pour objectif de proposer une solution adaptée et spécifique. Le projet consiste à concevoir un système de mesure optique basé sur une photodiode. Le signal lumineux est converti en courant, puis transformé en tension via un amplificateur transimpédance (TIA) réalisé avec un LM358. Cette tension ainsi acquise, est transmise par un connecteur BNC, permettant le traitement du signal analogique selon le besoin.

Une seconde partie du circuit permet la détection d'un seuil lumineux grâce à un comparateur intégré dans le même amplificateur opérationnel. Les données sont ensuite transmises à une carte Arduino afin d'être enregistrées sous forme de fichier CSV.

Ce système permet donc à la fois une mesure analogique continue et une détection logique binaire.

III. Présentation de la mission

III.1 Objectifs

L'objectif est de concevoir, mettre en place et utiliser un système électronique permettant de détecter l'apparition d'un stimulus lumineux sur un écran 144Hz. Depuis un cahier des charges, la mission permettait avec flexibilité, de concevoir le dispositif selon les besoins, insistant sur une précision temporelle à la milliseconde minimum dû à la fréquence d'échantillonnage du système de mesure des mouvements oculaires qui est de 1000 Hz, soit une mesure toutes les milliseconde. Ce système permet donc de générer deux signaux afin de satisfaire les besoins de l'équipe concernée :

- Un signal analogique proportionnel à l'intensité lumineuse, destiné à une carte d'acquisition NI BNC2090A via LabView notamment. Des paramétrages doivent être ajoutés sur cette sortie dans l'application, le montage étant un montage inverseur.
- Un signal numérique (HIGH/LOW) pour la détection d'événements et l'enregistrement des timestamps via Arduino. Utilisable directement grâce à un fichier python convertissant les données brutes en un fichier CSV.

III.2 Analyse préliminaire

Une première analyse a permis d'identifier les principales contraintes techniques du projet. D'abord, l'écran 144Hz, affichant 144 images par seconde soit une image toutes les 6.94ms. La détection doit donc être sur cette échelle de temps.

Le dispositif doit avoir une capacité de captation inférieure à 1ms, le stimuli étant envoyé toute les 1 ms, toutefois, le taux de rafraîchissement de l'écran nous permettrait une plus grande flexibilité.

Des composants initiaux étaient fournis, une photodiode, un potentiomètre, un AOP LM358, ces composants devaient apparaître dans le projet, autrement l'ajout d'autres composants était laissé libre. La solution retenue repose donc sur une architecture en deux étages : un amplificateur transimpédance (TIA) pour convertir le courant de la photodiode en tension, suivi d'un comparateur à Trigger Schmitt pour générer un signal logique propre.

III.3 Contraintes et enjeux

Plusieurs contraintes techniques ont orienté la conception du circuit:

Contraintes	Valeur	Justification
Résolution temporelle	<1ms	144Hz = 6.94ms, apparition stimuli
durée de session	~4h	Protocol expérimental
Alimentation	5V/3A single supply	Suffisant, peu coûteux
Sorties	analogique + numérique	BNC2090A et Arduino
compatibilité	VSCode, Arduino, Python, C++, LabVIEW, Matlab?	outils disponibles au labo
stabilité thermique	dérive <1% sur 4h	SFH206K : +0.18%/K

Tableau 1 – Contraintes et enjeux | source: production personnelle

I. Coût

X.1 Estimation du coût

Les produits présentés sont ceux qui ont été utilisés, tant que la référence est identique, le choix du fabricant est quant à lui moins important.

Composant	Fabricant	quantité minimale	Coût	lien web (Mai 2026)
-----------	-----------	-------------------	------	---------------------

LM358	Texas Instrument (de préférence)	1	8.25€/5 unité	https://fr.rs-online.com/web/p/amplificateurs-operationnels/1977265 ou https://www.digikey.fr/fr/products/detail/texas-instruments/LM358P/277042?gclid=CjwKCAjAtStpp02cAwa8KRM0zUmNhRBCu0NmLNioIn92SHsSUgylwNg7m5T8sxhvbvhoC04kQAvD_BwE
SFH206K	AMS OSRAM	1	6.05€ (5 unités)	https://fr.rs-online.com/web/p/photodiodes/6548659
Résistance 1M Ω	TE Connectivity	2	1.55€/10 unités	https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/2141535
Résistance 10k Ω	Arcol	4	3.50€/5 unité	https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes

				tes/4877141
Capacité 100pF	TDK	1	1.70€/10 unités	https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-ceramique-monocouche/2621945
Coût total depuis les PT-10	références (sans frais de port) = 65.79€ Amphenol Piher Sensing Systems	1	0.48\$/unité	https://www.digikey.fr/fr/products/detail/amphenol-piher-sensing-systems/PT10MH01-103A2020-I-PM-S/9555907
Bloc de jonction CI série MKDSN 2.5/2-5.08 2 contacts Phoenix Contact	Phoenix contact	2	1.07€/unité	https://fr.rs-online.com/web/p/borniers-enfichables/8045095
RS PRO BNC Connecteur BNC Femelle Montage sur circuit imprimé 50 Ω Soudure Droit	RS PRO	1	2.79€/unité	https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-coaxiaux/5260279
Bloc d'alimentation 5V	RS PRO	1	7.47€/unité	https://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-ac-dc/1753297?searchId=04d6a79d-95de-4a1f-9e7f-f3b0ff57944d

IV. Mise en oeuvre de la mission

IV.1 Analyse complète

L'analyse complète du besoin et des composants nous a amené sur un circuit organisé en deux étages, exploitant les deux amplificateurs du LM358. La photodiode étant fondamentalement une source de courant, il est nécessaire de transformer cette dernière en tension afin d'être une source exploitable. En effet, la photodiode capte la quantité de lumière reçue et génère un courant proportionnel à cette quantité de l'ordre de quelques microampères, ce courant est trop faible en tant que tel et dans le mauvais format, ne permettant pas son utilisation. Un système d'acquisition s'attend à une tension, pas un courant pour fonctionner. Ainsi, un premier étage est câblé en Amplificateur transimpédance (TIA) qui permet de convertir le courant de la photodiode en tension avec un gain $R_f = 1\text{M}\Omega$. Le second étage est lui un comparateur à seuil fixe. Il compare la sortie du TIA à une tension seuil déterminée avec le potentiomètre et donne donc un signal logique de déclenchement. Le schéma électronique suivant présente la configuration finale du projet:

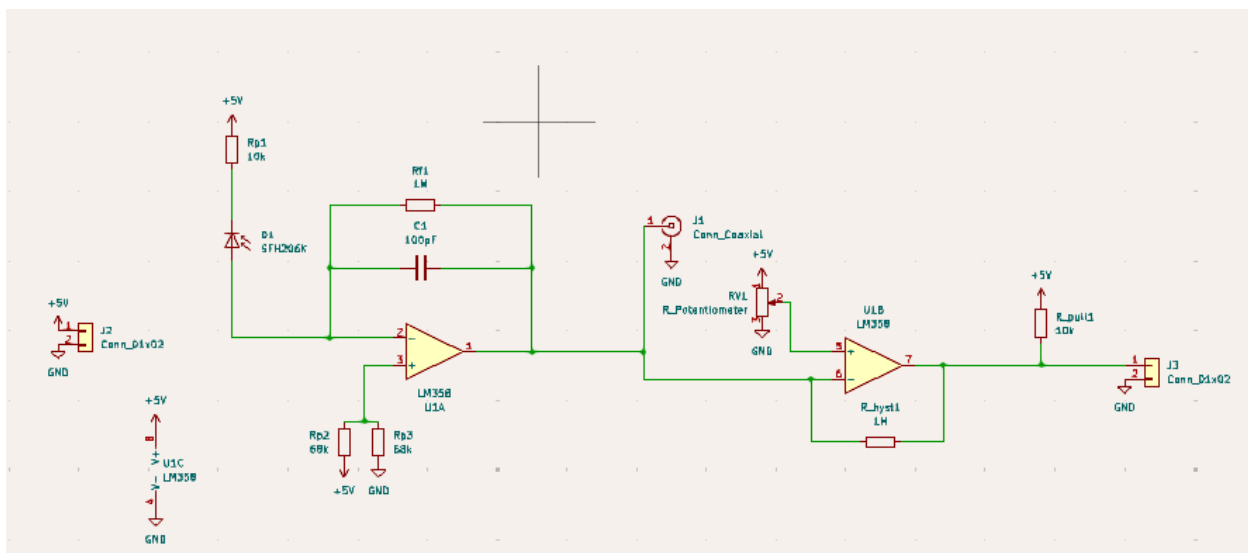


Figure 3 – Schéma électronique complet KiCAD | source – production personnelle

Le choix du LM358 tant bien qu'imposé nous a laissé une certaine flexibilité. Compatible avec une alimentation simple 5V (single supply), le circuit a été architecturé autour de cette contrainte. Nous pouvons constater dans la figure suivante représentant l'architecture générale du LM358, qu'il possède bien deux étages, les deux étant utilisés dans notre montage.

CONNECTION DIAGRAM

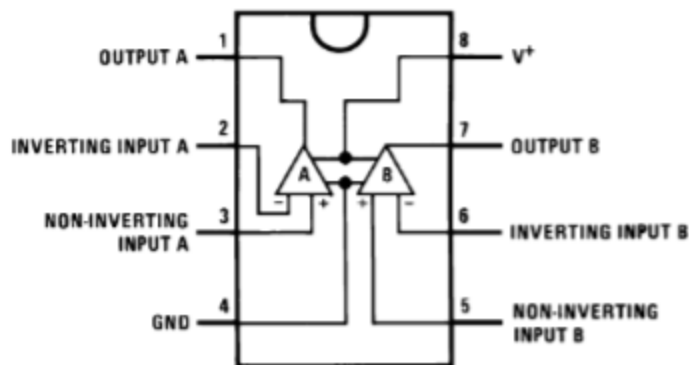


Figure 15. PDIP/CDIP/SOIC Package – Top View
(See Package Number P, NAB0008A, or D)

Figure 4 – Architecture interne générale du LM358AP | source – datasheet LM358 Texas Instrument

Toutefois, la compréhension du single supply et de l'interaction avec l'AOP n'était pas tout à fait maîtrisée, nous amenant à une reconstruction partielle du circuit après une phase de test et un début de mise en place. Des étapes qui seront décrites ultérieurement dans ce rapport.

Etage 1 : amplificateur transimpédance (TIA)

Le rôle du TIA est de convertir le courant généré par la photodiode en une tension. Pour se faire, on s'appuie sur un principe de base d'un AOP idéal en boucle fermée: les deux entrées sont maintenues à la même tension par une boucle de contre-réaction. Ce comportement est dû au

fonctionnement de l'AOP en régime linéaire qui cherche à minimiser la différence de potentiel entre ses entrées conformément à l'équation $\varepsilon = V_+ - V_- \sim 0$.

Le pont diviseur maintient la tension non inverseuse (pin 3) à une valeur V_{ref} . Simultanément, la boucle de contre-réaction force la pin 2 à rester à une valeur proche de V_{ref} . Cette entrée se comporte donc comme un nœud de référence virtuel, qui peut être appelé masse virtuelle puisque V_{ref} joue le rôle de référence sur le montage ici.

On peut voir sur la figure suivante le TIA avec une première partie du LM358, la boucle de rétroaction, le pont diviseur en pin 3 ainsi que la photodiode.

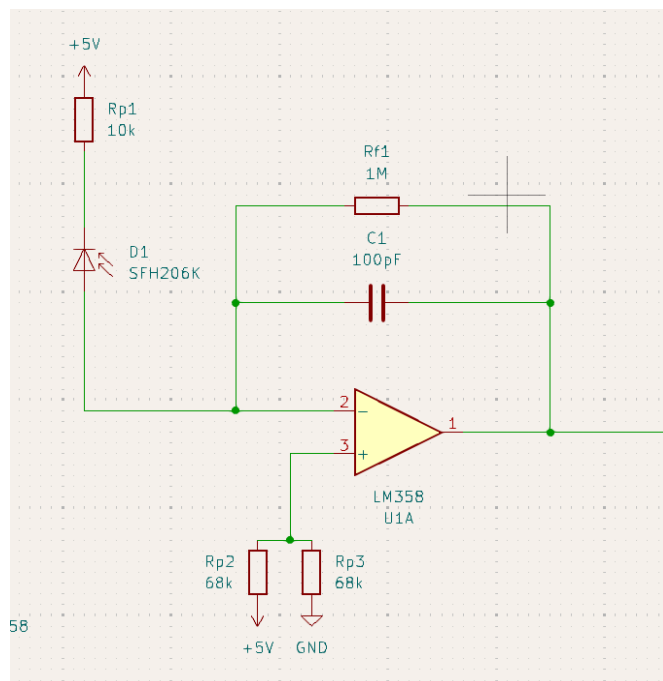


Figure 5 – Etage 1: le TIA | source – production personnelle

La photodiode SFH206K est polarisée en mode photoconducteur. Sa cathode est reliée au rail 5V via une résistance de $10k\Omega$, son anode est connectée à l'entrée inverseuse du premier AOP (pin2) du LM358. La résistance $R_f = 1M\Omega$ placée en parallèle avec le condensateur $C_f = 100pF$ est

connectée entre la sortie (pin1) et l'entrée inverseuse (pin2). L'entrée non-inverseuse (pin3) est connectée au nœud d'un pont diviseur composé de deux résistances $68k\Omega$ en série entre le rail 5V et le GND, fournissant ainsi une tension première tension de référence $V_{ref1} \sim 2.5V$. Ce choix est imposé par une limitation physique du LM358 en alimentation single supply. En effet, sa plage d'entrée en mode commun ne s'étend pas jusqu'à 0V ni 5V, elle est légèrement au-dessus du 0V, et en dessous du 5V. Avec le pin3 directement à 0V, l'AOP entre dans une zone morte où il ne peut plus amplifier correctement et sature sa sortie vers le bas quelle que soit la différence d'entrée. En relevant le pin 3 à $\sim 2.5V$ soit la moitié de la plage de la tension d'entrée, on a donc une plage virtuelle pour l'AOP de $-2.5V$ à $+2.5V$, permettant l'utilisation réelle de l'AOP, sans dépasser le comportement normal et usuel du composant. Nous rentrerons dans de plus amples détails sur ce fonctionnement ultérieurement.

La fonction de transfert du TIA simplifiée est: $V_{out} = V_{ref} - I_{ph} \times R_f$

En basse fréquence, $Z_f \sim R_f = 1M\Omega$. La fréquence de coupure du filtre RC est donc $f_c = 1/(2.\pi.R_f.C_f) \sim 1.6kHz$ largement suffisant pour détecter les transitions liées à l'apparition du stimulus sur l'écran 144Hz.

Du fait de la configuration inverseuse du TIA, la tension en sortie (pin 1) diminue lorsque la luminosité augmente par rapport à V_{ref} . Ainsi, à l'obscurité pin1 est proche de 2.5V, tandis qu'en présence du stimulus blanc (de 60x60 pixels) à l'écran, pin 1 descend de manière significative en dessous de 2.5V. Ce comportement est corrigé au niveau du comparateur par le réglage du seuil avec le potentiomètre. Pour la sortie analogique, la correction se fera dans le logiciel associé à la carte d'acquisition.

Enfin, le condensateur C_f est essentiel à la stabilité du montage afin de limiter les oscillations parasites dues au gain élevé de $1M\Omega$ et les effets liés à la capacité de jonction de la photodiode.

Etage 2 : comparateur

Le second AOP du LM358 est câblé en comparateur. Son entrée inverseuse (pin 6) est reliée à la sortie du TIA (pin 1). Son entrée non-inversée (pin 5) reçoit la tension de seuil fournie par le potentiomètre câblé entre le +5V et le GND. Cette tension seuil est déterminée à la mesure en tension au pin 1. On récupère la valeur avec lumière et à l'obscurité, on place le curseur du potentiomètre sur la valeur milieu de la plage trouvée. On retrouve dans la figure ci-après la configuration du deuxième étage avec la deuxième partie du LM358, la résistance d'hystérésis et celle de pull-up ainsi que le potentiomètre.

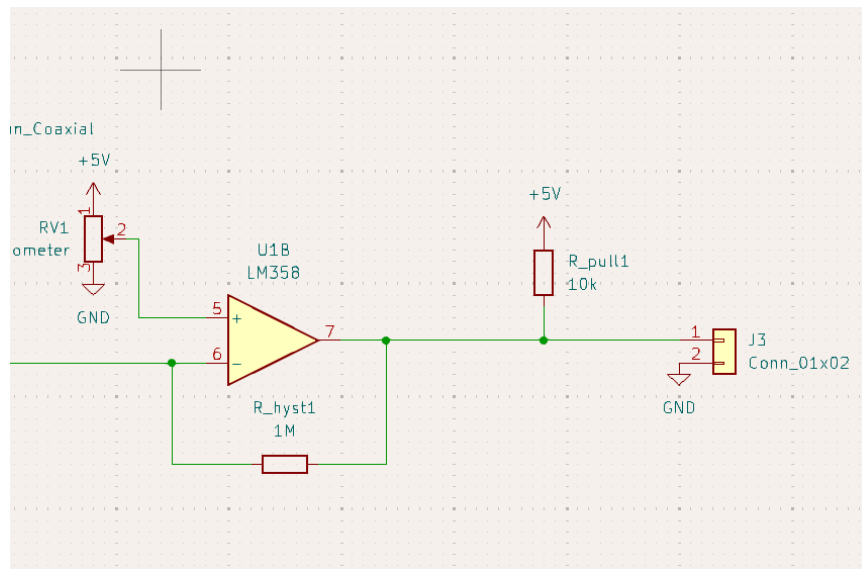


Figure 6 – Etage 2: le comparateur | source – production personnelle

Une résistance de pull-up est placée entre le +5V et la sortie (pin 7), celle-ci est indispensable. De fait, son intérêt vient directement de l'architecture interne du composant. Le LM358 présente une sortie à collecteur ouvert NPN, il fonctionne comme un interrupteur commandé, c'est-à-dire quand le comparateur décide que la sortie doit être LOW, le transistor entre en conduction et relie la pin de sortie au GND, il absorbe donc le courant. En revanche, quand le comparateur décide

que la sortie doit être HIGH, le transistor se bloque, laissant la sortie flottante, sans la relier à l'alimentation. Sans résistance de pull-up, la sortie en état HIGH serait donc reliée à rien et la tension mesurée est autour de 0.66V, soit la mesure de la tension “résiduelle” du composant, donc ni un état logique HIGH, ni un LOW.

Enfin, une résistance d’hystérésis $R_{hyst} = 1M\Omega$ est connectée entre la sortie (pin 7) et l’entrée non-inverseuse (pin 5). Elle introduit une légère rétroaction positive qui élargit la zone de basculement du comparateur, évitant les oscillations parasites lorsque le signal d’entrée est proche du seuil. La logique du système est donc la suivante:

- Pas de stimulus à l’écran - Fond noir : pin 1 $\sim 2.5V \rightarrow$ pin 6 $>$ pin 5 $\rightarrow$ pin 7 = LOW ($\sim 0V$)
- Stimulus blanc à l’écran : pin 1 descend sous le seuil $\rightarrow$ pin 6 $<$ pin 5 $\rightarrow$ pin 7 = HIGH ($\sim 4.6V$)

Le seuil est réglé avec le potentiomètre pour se situer entre la valeur de pin 1 en fond noir et la valeur pin 1 avec la tâche blanche. Ce réglage est effectué une fois en conditions réelles d’utilisation et dépend de la luminosité de l’écran et des conditions d’éclairages ambiant.

IV.2 Test avec le premier prototype

Un prototype sur platine d’essai a été réalisé avant le PCB afin de valider le principe de fonctionnement. Ces tests étaient d’abord effectués en utilisant le flash d’un téléphone, rendant les mesures plus simples que sur un écran. Comme le montre la configuration dans la figure ci-contre:

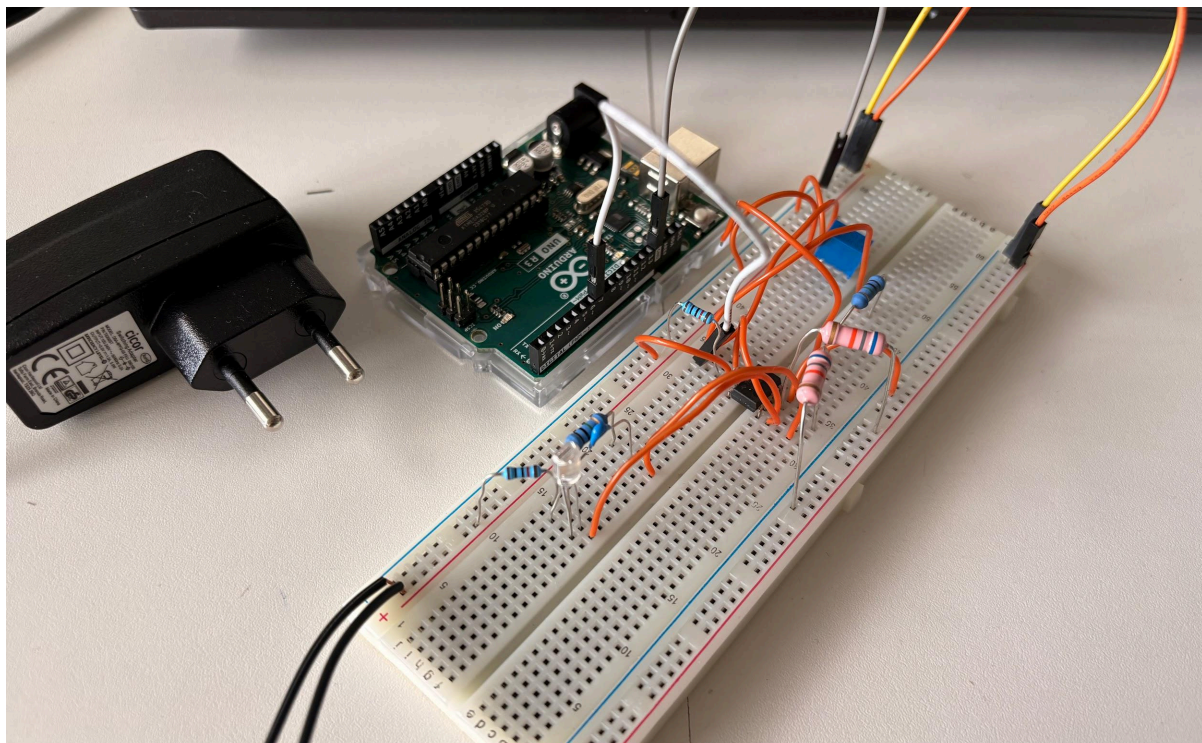


Figure 7 – Montage sur breadboard | sources – photo personnelle

Les premiers tests ont permis de montrer des comportements anormaux tels que la sortie TIA saturée, ou les tensions incohérentes sur les entrées et sorties des deux étages. Les tests ont été conduits bloc par bloc afin de détecter un potentiel problème à la source et construire pas à pas plutôt que de revenir en arrière et potentiellement ne pas tomber sur le véritable problème. Une fois les problèmes résolus, les mesures ont pu confirmer le comportement attendu: en fond noir la pin 1 se stabilisait autour de 2.2V, lorsqu'un stimuli était présenté, cette dernière descendait rapidement sous le seuil provoquant donc un basculement sur la pin 7. Le signal de déclenchement a ensuite été vérifié avec le script python, mettant en évidence le bon fonctionnement du prototype.

IV.3 Débogage - problèmes rencontrés et solutions

Plusieurs ajustements ont été nécessaires au cours du prototypage:

- Augmentation de R_f de $68k\Omega$ à $1M\Omega$: le gain initial était insuffisant pour détecter la lumière d'un écran (signal $<0.1V$ avec $68k\Omega$, $1.6V$ avec $1M\Omega$)
- Correction de l'orientation de la photodiode SFH206K, la fenêtre sensible étant sur le côté, ajouter une légère orientation permet d'obtenir un meilleur résultat.
- photodiode soudée sur l'autre face pour optimiser l'espace (voir annexe III)

Après ces corrections mineures, une phase intense de débogage a dû avoir lieu. Cette dernière s'est étalée sur plusieurs jours, ce qui était également la partie la plus formatrice du stage. En effet, les résultats incohérents du premier prototypage et le fait que ces derniers soient instables d'une session à l'autre m'ont amené à vérifier le circuit point par point pour chercher l'origine de ces résultats.

Le circuit à cet instant était le suivant :

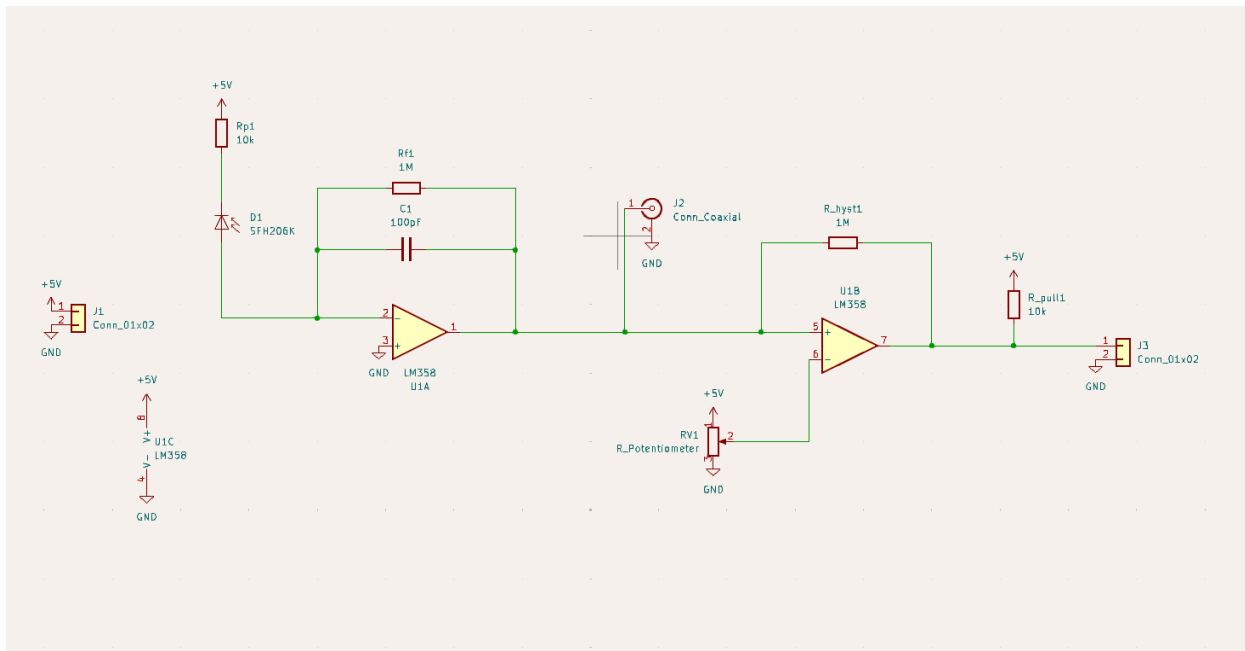


Figure 8 – Première version du circuit - non fonctionnel | source – prod. personnelle

Sur l'instant, le problème ne me semblait pas évident, n'ayant pas pris le recul nécessaire sur mon circuit et n'étant pas suffisamment à l'aise avec certaines notions d'électronique. Toutefois, je souhaitais chercher par moi-même avant de faire appel à une aide extérieure.

Problème 1 : photodiode montée à l'envers

La photodiode SFH206K a d'abord été montée en polarité inverse lors des tests platines, l'anode étant généralement la patte la plus longue, j'ai ainsi placé la photodiode avec ce réflexe. Toutefois, en vérifiant plusieurs fois le circuit, je l'ai inversée par mégarde à plusieurs reprises, la photodiode conduisait donc en mode direct, court-circuitant le noeud de la pin 2 vers une tension fixe, la valeur de la résistance ne dépendait donc plus de l'intensité lumineuse.

Problème 2 : zone morte du LM358 en single supply

Avec la pin 3 directement reliée au GND, le TIA présentait systématiquement une sortie pin 1 saturée à 0V, quelle que soit la tension appliquée sur pin 2. Ce comportement est en réalité dû à une limitation physique du composant. L'alimentation en single supply ne permet pas à la plage d'entrée de descendre jusqu'au GND et en deçà. Ainsi, en dessous d'environ 0.4V sur les entrées, l'AOP sort de sa zone de fonctionnement linéaire. Il ne peut plus maintenir de virtual ground ni appliquer sa fonction transfert et sature donc sa sortie vers le bas. Ce comportement était donc anormal et instable, tous les résultats de mesure devenaient donc incohérents car on cherchait à interpréter des tensions dans un modèle qui n'était plus valide. Un résultat non souhaité et le plus long à détecter. C'est avec l'aide de M. Robin et M. Bouron que ce problème a pu être solutionné. L'ajout d'un pont diviseur de 2 résistance 68k Ω sur la pin 3 a permis de laisser l'AOP dans sa zone fonctionnelle fournissant une tension de référence $V_{ref} = 2.5V$, "déplaçant" virtuellement la plage de 0V-5V à (-2.5V)-2.5V.

IV.4 Réalisation du PCB avec KICAD

A l'issue de la validation du prototype sur breadboard, la conception du schéma électronique sur KiCAD a été réalisée. Le schéma reprend l'architecture validée avec les ajouts précédemment mentionnés. La première différence entre le prototype sur breadboard et la carte électronique réside dans l'ajout du connecteur BNC. Ce schéma a permis la fabrication du PCB qui nous a été livré puis implanté au boîtier réalisé par la suite en modélisation 3D avec un logiciel de CAO. La carte finale fait 105 mm par 65 mm, les pistes ont été optimisées de manière convenable avec une épaisseur de 0.3mm. Des teardrops ont également été ajoutées pour favoriser un meilleur soudage, un plan de masse a également été ajouté au design final comme en témoignent les deux figures ci-contre:

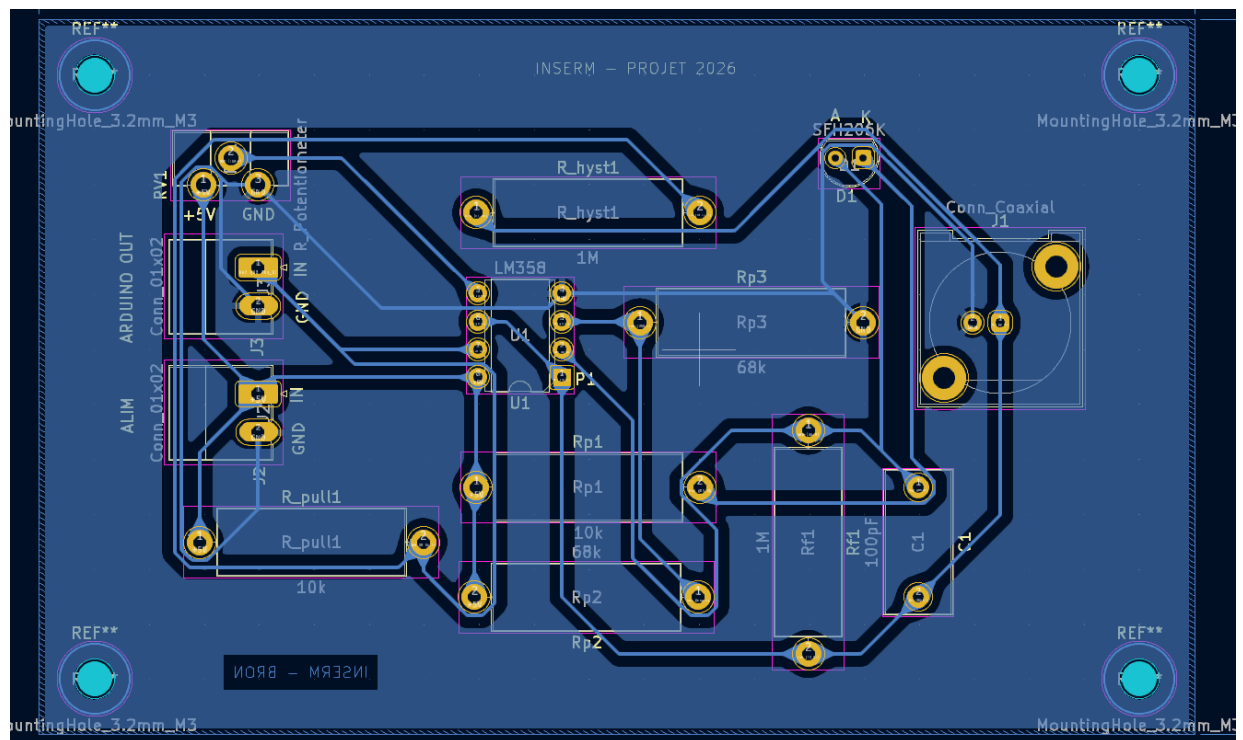


Figure 9 – Plan du PCB sur KiCAD | source – production personnelle

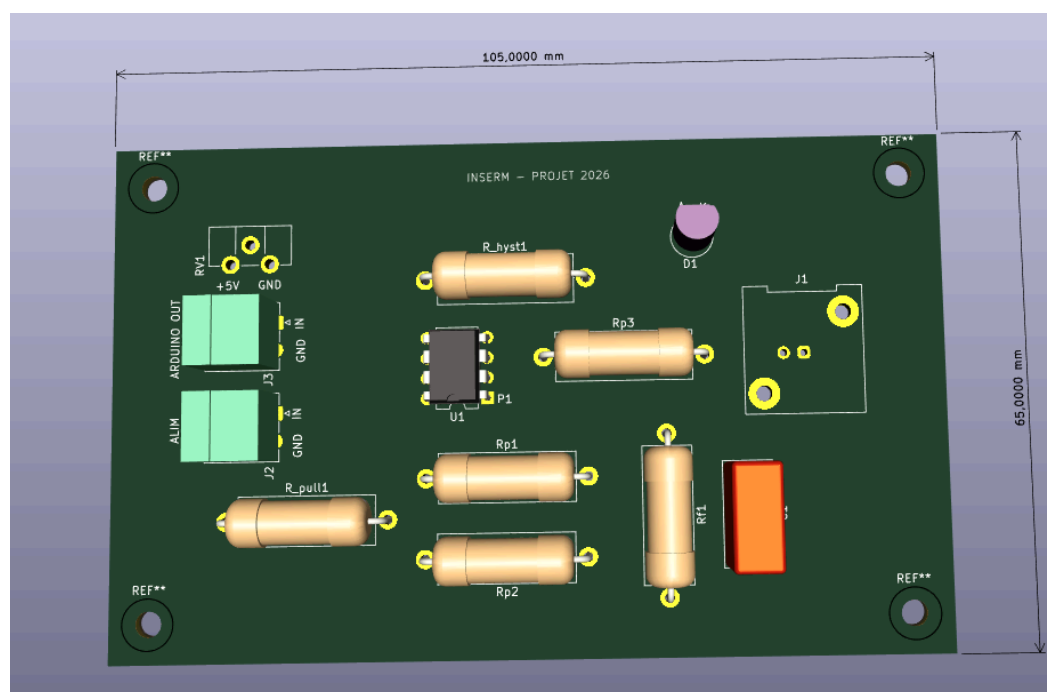


Figure 10 – Visualisation 3D de la carte électronique face-avant | source – prod. personnelle

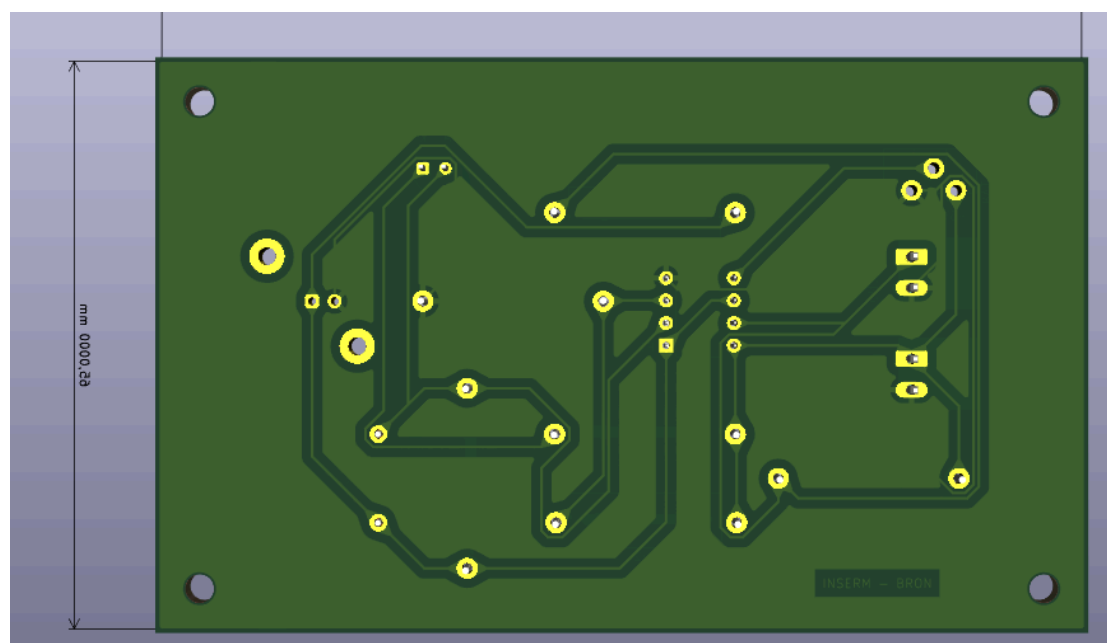


Figure 11 – Visualisation 3D de la carte électronique face-arrière | source – production personnelle

IV.5 Réalisation du boîtier en CAO

Afin de rendre le dispositif utilisable facilement, un boîtier de maintien a été conçu sous Fusion 360 et imprimé en 3D à l'aide d'une imprimante Prusa pilotée par le logiciel PrusaSlicer. Le boîtier intègre un système d'accroche pour le PCB afin de le maintenir à l'horizontal tout en laissant passer les fils de connexions nécessaires par des trous d'un diamètre de 3mm. Comme le montre la photo ci-contre:

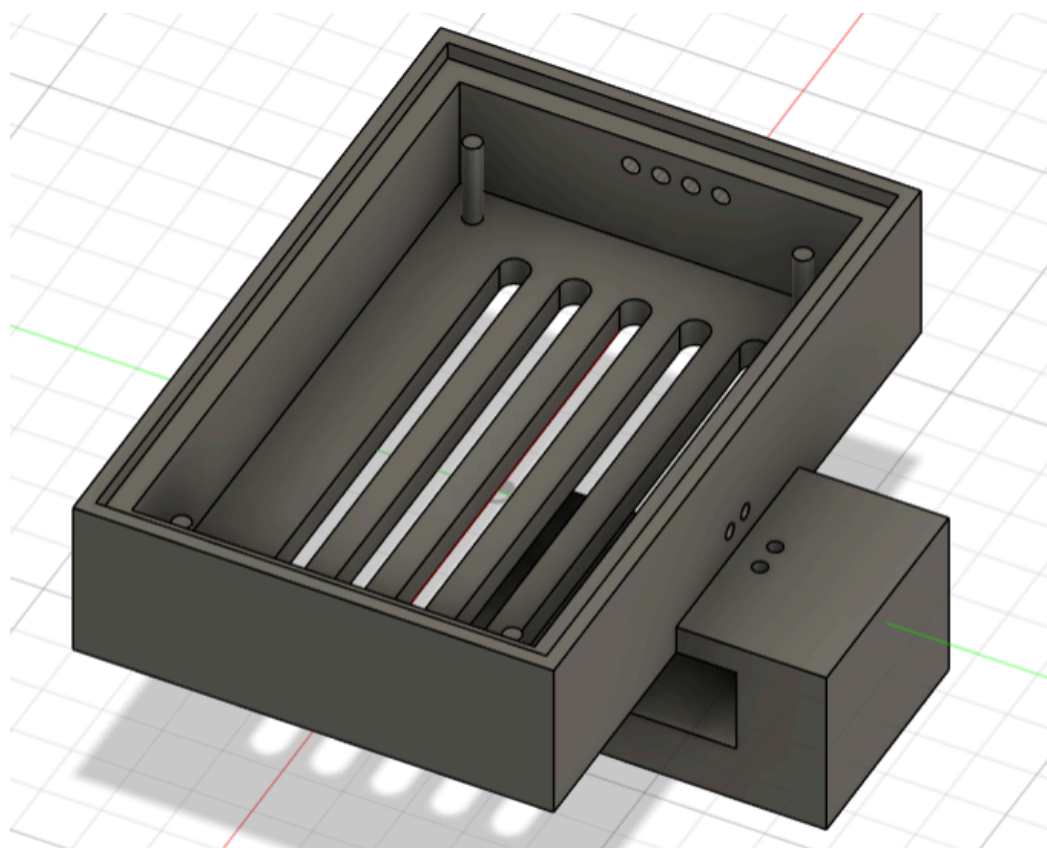


Figure 12 – Boîtier en vue gauche-haut | source – production personnelle

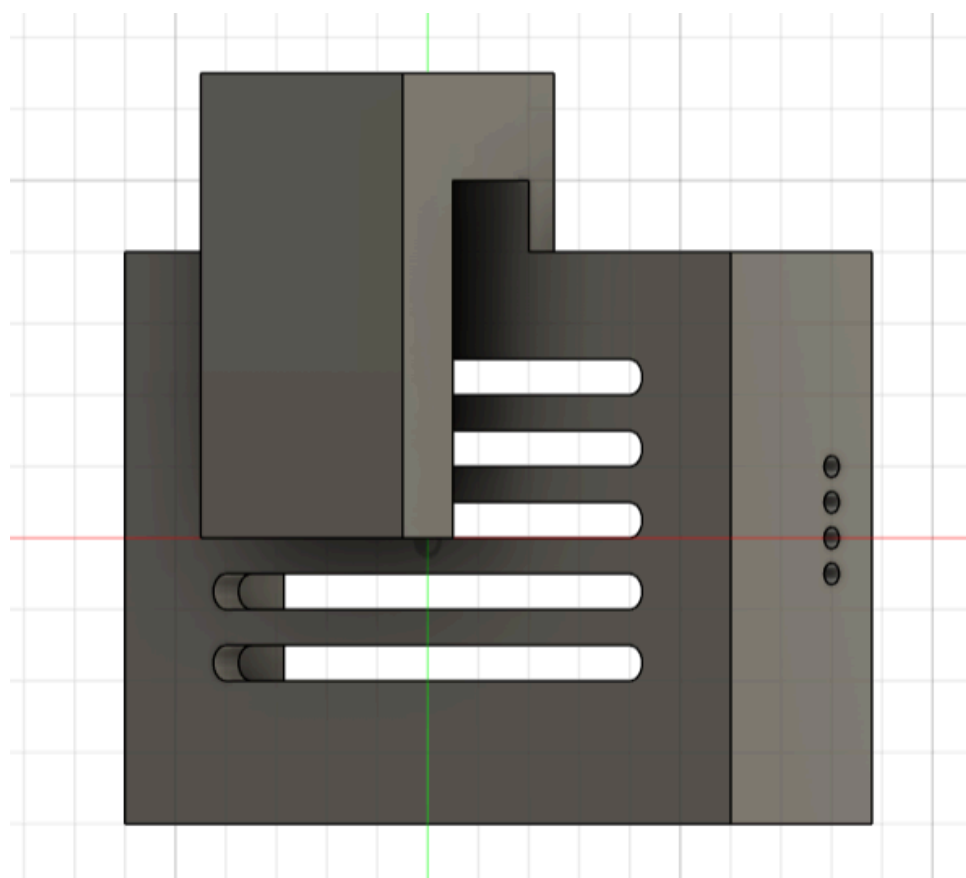


Figure 13 – boîtier vue bas-droite | source – production personnelle

D'autre part, il intègre un système d'accroche à double utilité, d'abord pour maintenir le boîtier sur l'écran, ensuite une encoche a été faite dans ce "bras" pour pouvoir placer la photodiode au plus proche de l'écran et en évitant les parasites lumineux tels que l'éclairage de la pièce expérimentale. La résistivité des fils reliant la photodiode à la carte électronique reste négligeable dû au gain. De plus, l'adaptabilité du circuit avec le potentiomètre réglable permet de garder une sérénité quant à ce choix de conception simplifié.

IV.6 Acquisition des données script Python et Arduino

Afin de valider le fonctionnement du circuit et d'enregistrer les données de déclenchement pour une analyse ultérieure, une chaîne d'acquisition logicielle a été développée autour d'une carte Arduino uno et d'un script Python.

Architecture

La sortie trigger du circuit (pin 7) est connectée à la pin digitale 7 de l'Arduino. L'arduino lit en continu l'état logique de cette entrée et transmet les données via une connexion USB à un ordinateur, où un script Python reçoit les données, les date et les enregistre dans un fichier CSV.

Cette architecture est simple d'utilisation, quasiment complètement optimisée. Par ailleurs, l'Arduino possède une fonction "micros()" qui retourne le temps écoulé depuis le démarrage en microseconde. Afin de garantir un débit suffisant pour transmettre les états sans pertes, la communication série a été établie à 115200 bauds.

Le programme Arduino est volontairement court pour maximiser la réactivité (voir annexe IV pour le code complet). La flowchart suivante témoigne de la boucle suivie par le code:

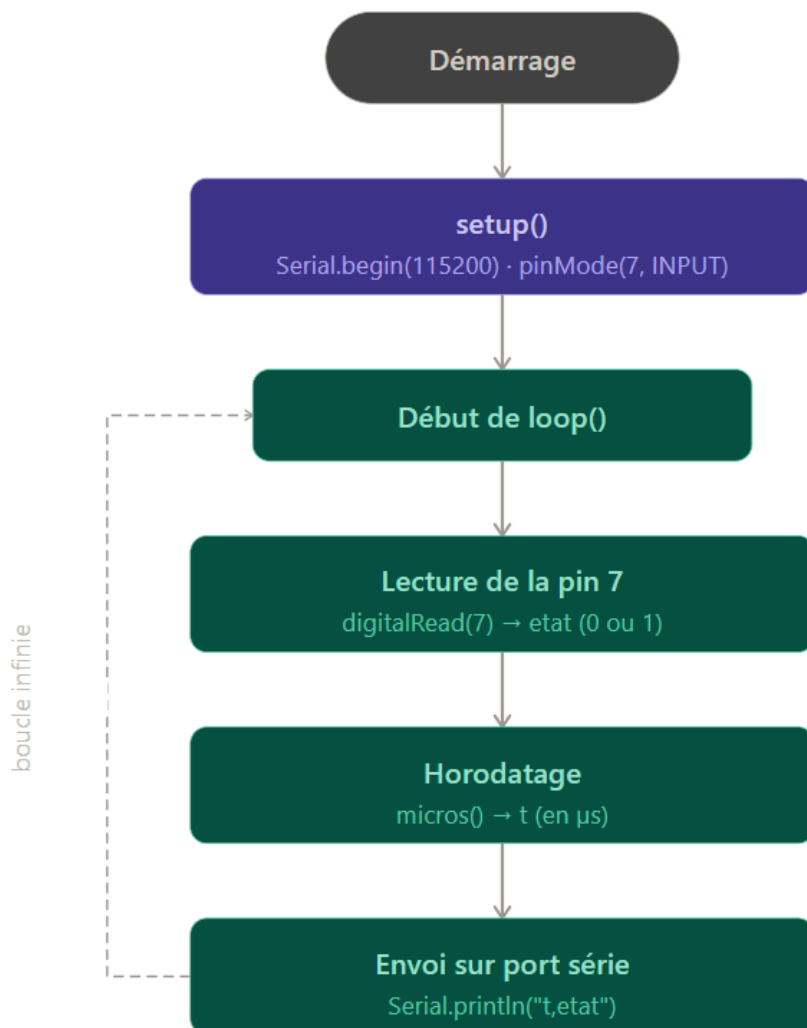


Figure 14 – Flowchart du programme Arduino | source – production personnelle (rendu amélioré par IA Canva)

A chaque itération de la boucle principale, l'état logique de la pin 7 est lu via `digitalRead()`, puis horodaté avec `micros()`. Les deux valeurs sont transmises par la liaison série et enregistrées sous la forme "timestamp,etat". Un format facilement exploitable pour un fichier CSV. Le timestamp est exprimé en microseconde, bien en dessous de la précision en milliseconde minimale

demandée, cette précision permet au dispositif d'être adaptable à d'autres expériences et d'autres précisions. Il n'y a pas de `delay()` ajouté au code afin de permettre une exécution la plus rapide possible. Cela implique aussi que beaucoup de lignes vont être transmises et notamment beaucoup sans changement d'état, cela permettra une reconstruction plus précise de la forme du signal trigger.

Le script Python gère la réception des données séries et leur enregistrement dans un fichier CSV automatiquement horodaté. La flowchart suivante présente la structure du code:

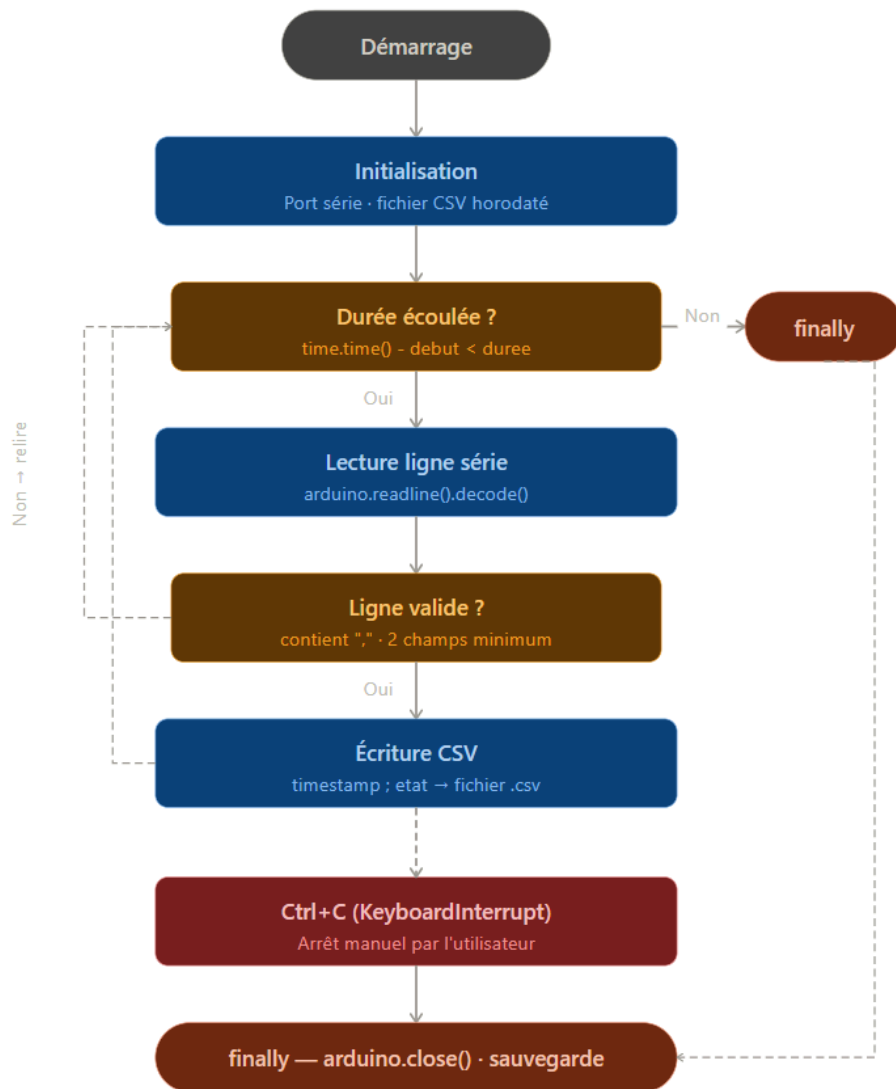


Figure 15 – Flowchart programme Python | source – production personnelle (rendu amélioré par IA Canva)

Lorsque l’on lance le script (qui est consultable en **annexe, voir annexe V et VI**), ce dernier génère automatiquement un nom de fichier horodaté au format “get_JJ-MM-AAAA_HH-MM-SS.csv” évitant un écrasement de données d’une session à l’autre. Un exemple de résultat est visible sur la figure suivante:

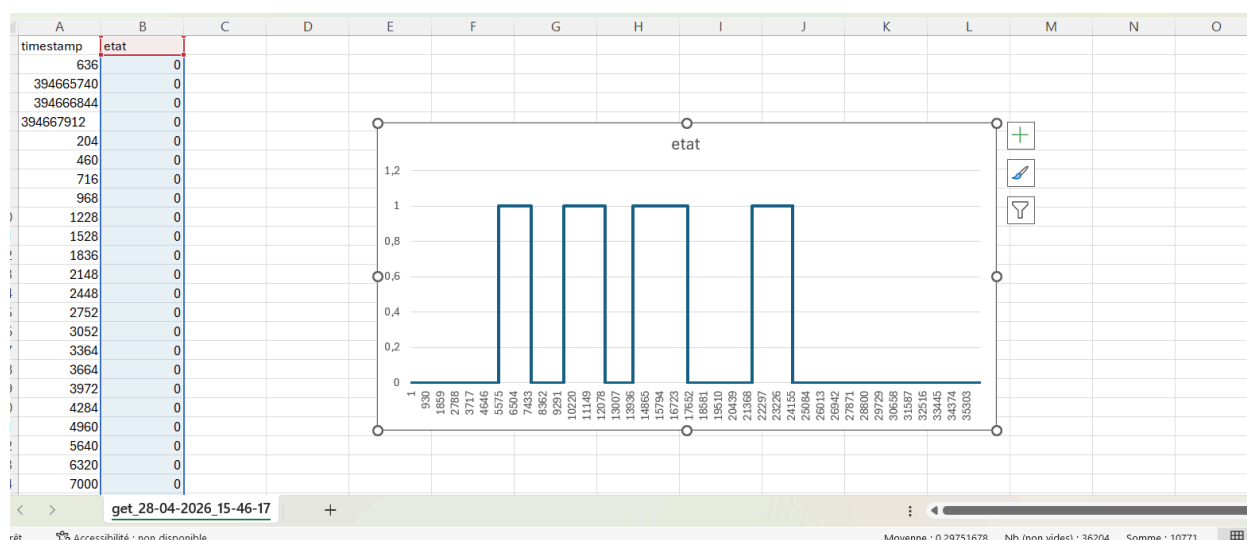


Figure 17 – Exemple d'utilisation du fichier CSV sur excel | source – production personnelle

On peut facilement distinguer les deux colonnes 'timestamp' et 'etat' dans les deux colonnes, l'échelle de temps est par ailleurs en microseconde, avec une capture toutes les 300µs environ. Un axe d'amélioration pourrait regarder l'échelle de temps, garder une analyse similaire mais rendre les données plus lisible sur un graphique en changeant l'échelle.

De plus, pour les essais sur sujets humains, une extension de la mission a été nécessaire. En effet, l'humain étant en capacité d'interpréter et d'exprimer ce qu'il voit, nous avons comme solution d'ajouter une interaction clavier avec trois touches, chacune correspondant à un visuel spécifique, précisé au sujet avant expérience. J'ai pu participer sur la partie code de ce nouveau facteur, et également sur son lien entre la réception photodiode et la perception de l'humain. Une contrainte principale était dans le fait que chaque script tournait sur deux ordinateurs différents, les horloges internes sur lesquelles relaient les scripts sont donc différentes. Il a fallu faire un choix de praticité, l'évidence était de conserver le signal issu de la photodiode comme le plus fidèle et le principal, son acquisition étant toutes les 300µs environ. En revanche, le script récupérant les touches clavier et le moment auquel elles ont été pressées dépendent principalement du temps de réaction d'un humain, qui est de l'ordre de 200 à 400 ms, soit 100

fois plus important que l'ordre de grandeur de la photodiode, la perte d'information serait énorme si ce script était utilisé comme script de référence. Le choix a donc été de superposer le script des touches sur le script de la photodiode, comblant les manquements par une recopie de la dernière touche enregistrée.

Une fusion des deux scripts CSV est créé par un nouveau script Python (**merge_file_auto.py**) qui permet l'accès aux fichiers enregistrés sous les formats spécifiques “get_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS” et “keyPressed_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS” et procède ensuite à leur fusion par la colonne commune “timestamp_pc” tout en cherchant à faire corrélérer un point de remarque dénommé “SYNC” avec la valeur proche au centième de microseconde près, une fois ce point trouvé, on efface les valeurs précédentes, on ajoute les lignes nécessaire pour avoir une cadence similaire puis on fusionne les fichiers en un seul fichier CSV. Les premiers retours semblent convaincants, en revanche nous n'avons pas encore pu tester les corrélation avec les enregistrements électrophysiologiques.

Appendix

```
1 void setup() {  
2  
3   Serial.begin(115200);  
4   pinMode(7, INPUT);  
5 }  
6  
7 void loop() {  
8  
9   int etat = digitalRead(7);  
10  unsigned long t = micros();  
11  Serial.print(t);  
12  Serial.print(",");  
13  Serial.println(etat);  
14 }
```

Annexe IV – Script Arduino | sources – production personnelle

```

1  import serial
2  import csv
3  import time
4  from datetime import datetime
5
6  port = "COM3"
7  baud = 115200
8  duree = 7200 #durée expérience en secondes //7200s = 2h
9
10 name_file = "get_" + datetime.now().strftime("%d-%m-%Y_%H-%M-%S") + ".csv"
11
12
13 arduino = serial.Serial(port, baud, timeout=0.01)
14 time.sleep(2)
15
16
17 with open(name_file, 'w', newline='') as file:
18     crea = csv.writer(file, delimiter=';')
19     crea.writerow(["timestamp", "etat"])
20
21     debut = time.time()
22
23     try:
24
25         while time.time() - debut < duree:
26             line = arduino.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
27             if "," in line:
28                 parties = line.split(",")
29                 if len(parties) >= 2:
30                     timestamp = parties[0]
31                     etat = parties[1]
32                     crea.writerow([timestamp, etat])
33                     print(f"Timestamp: {timestamp}µs, Etat: {etat}")
34
35         except KeyboardInterrupt: #ctrl + c to stop
36             print("Acquisition stopped by user.")
37

```

Annexe V - Script Python Partie 1 | sources – production personnelle

```
35     except KeyboardInterrupt: #ctrl + c to stop
36         print("Acquisition stopped by user.")
37
38     except Exception as e:
39         print(f"Erreur : {e}")
40
41     finally:
42         arduino.close()
43         print(f"Acquisition finished. Data saved to {name_file}.")
44
45
```

Annexe VI – Script Python Partie 2 | sources – production personnelle

Références

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). *Site officiel de l'INSERM.*

<https://www.inserm.fr/>

Wikipédia. *Institut national de la santé et de la recherche médicale.*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_sant%C3%A9_et_de_la_recherche_m%C3%A9dicale

Wikipédia. *Didier Samuel.* https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Samuel

Fonction publique. (2025). *Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) – Salon Choisir le service public.*

<https://www.fonction-publique.gouv.fr/salon-choisir-le-service-public-2025/les-exposants-et-leurs-offres-demploi/institut-national-de-la-sante-et-de-la-recherche-medicale-inserm>

Ville de Lyon. *INSERM – Institut national de la santé et de la recherche médicale.*

<https://www.lyon.fr/lieu/centres-de-recherche/inserm-institut-national-de-la-sante-et-de-la-recherche-medicale>

SBRI (Stem Cell and Brain Research Institute). *Site officiel du SBRI.* <https://sbri.fr/>

SBRI. *Cerebral Cortex and Connectome team.*

<https://sbri.fr/teams/cerebral-cortex-and-connectome/>

SBRI. *Connectomics platform*. <https://sbri.fr/platforms/connectomics/>

ams OSRAM. *SFH 206 K Silicon PIN Photodiode – Datasheet*.

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1019705/OSRAM/SFH206K.html>

Texas Instruments. *LM358-N datasheet*.

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/538286/TI/LM358-N.html>

Université de Toulon. *AOP monotension (cours PDF)*.

<http://bravo.univ-tln.fr/er/Cours%20divers/AOP%20monotension.pdf>

OSRAM GmbH. *SFH206K Silicon PIN Photodiode – Datasheet (archive)*.

<https://www.chipfind.net/datasheet/siemens/sfh206k.htm>

ECAM LaSalle Lyon. (Avril 2024) Fatou LANKOANDE. *Operational Amplifier and Applications (cours PDF) – pas de lien, archives personnelles*.

NIMH MonkeyLogic. *Behavioral control and data acquisition in MATLAB*.

<https://monkeylogic.nimh.nih.gov/>

Google Scholar. *Julien Vezoli – Site officiel Google Scholar*

<https://scholar.google.com/citations?user=1f9xzcQAAAAJ&hl=de>